

AddEventListener et ajout d'un écouteur d'événement de clic

Pour ajouter un écouteur d'événement de clic à un élément HTML, vous pouvez utiliser la méthode `addEventListener` en JavaScript. Nous avons vu comment attendre que les images de notre jeu soient complètement chargées avant d'ajouter des écouteurs d'événements avec l'événement `load`.

Pour ajouter un écouteur d'événement de clic au canvas, nous ferons la même chose, mais cette fois-ci, nous utiliserons l'événement `click` en utilisant `addEventListener` et la variable contenant notre canvas.

AddEventListener

La méthode `addEventListener` permet d'attacher un écouteur d'événement à un élément spécifié. La fonction prend deux arguments : le nom de l'événement à écouter (sous forme de chaîne de caractères) et la fonction à déclencher lorsque l'événement se produit (Sans les parenthèses).

```
element.addEventListener("leNomDeLEvenement", laFonctionADeclencher);
```

Exemples d'événements courants

Événements de la souris : Il est possible de récupérer la position du curseur sur tous ces événements.

- `click` : déclenché lorsqu'un élément est cliqué.
- `dblclick` : déclenché lorsqu'un élément est double-cliqué.
- `mouseenter` : déclenché lorsqu'un pointeur de souris entre dans un élément HTML.
- `mouseover` : déclenché lorsqu'un pointeur de souris est déplacé sur un élément HTML.
- `mouseleave` : déclenché lorsqu'un pointeur de souris quitte un élément HTML.
- `mousemove` : déclenché lorsqu'un pointeur de souris est déplacé sur un élément HTML.
- `mousedown` : déclenché lorsqu'un bouton de la souris est enfoncé sur un élément HTML.
- `mouseup` : déclenché lorsqu'un bouton de la souris est relâché sur un élément HTML.

Événements du clavier : Il est possible de récupérer la touche enfoncée sur tous ces événements.

- `keydown` : déclenché lorsqu'une touche du clavier est enfoncée. Se place souvent sur `window` ou `document`.
- `keyup` : déclenché lorsqu'une touche du clavier est relâchée. Se place souvent sur `window` ou `document`.
- `keypress` : déclenché lorsqu'une touche du clavier est enfoncée et maintenue. Se place souvent sur `window` ou `document`.

Événements de la fenêtre :

- `load` : déclenché lorsque la ressource est complètement chargée. Souvent utilisé avec `window` ou des images.
- `scroll` : déclenché lorsqu'un élément est défilé. Souvent utilisé avec `window` ou des éléments avec une barre de défilement. Il est possible de récupérer la position de l'élément défilé.

- **resize** : déclenché lorsque la fenêtre du navigateur est redimensionnée. Souvent utilisé avec **window**.

Ajouter un écouteur d'événement de clic au canvas

Une bonne pratique consiste à ajouter les écouteurs d'événements dans la fonction qui initialise le jeu, juste après avoir configuré le canvas. De plus, nous déclencherons une fonction nommée **clicCanvas** lorsque le canvas est cliqué.

La semaine prochaine, nous verrons comment obtenir les coordonnées du clic pour tester ce sur quoi l'utilisateur a cliqué. Pour l'instant, nous allons simplement afficher un message dans la console lorsque le canvas est cliqué.

```
const canvas = document.getElementById("monCanvas");
const contexte = canvas.getContext("2d");

function initialiserJeu() {
  // Ajouter l'écouteur d'événement de clic
  canvas.addEventListener("click", clicCanvas);
}

function clicCanvas(event) {
  // Code à exécuter lors du clic
  console.log("Canvas cliqué !");
}
```

Exemple complet

Passage entre l'écran de démarrage et le jeu avec un clic sur le canvas.

```
let oCanvasHTML = document.querySelector("canvas");
let oContexte = oCanvasHTML.getContext("2d");
let nLargeurCanvas = oCanvasHTML.width;
let nHauteurCanvas = oCanvasHTML.height;

let oIntervalleJeu;
let sEtatJeu = "demarrage"; // "demarrage" ou "jeu"

function initialiserJeu() {
  // Afficher l'écran de démarrage
  oIntervalleJeu = setInterval(boucleJeu, 1000 / 60);

  // Ajouter l'écouteur d'événement de clic
  oCanvasHTML.addEventListener("click", clicCanvas);
}

function boucleJeu() {
  // Logique du jeu ici
  oContexte.clearRect(0, 0, nLargeurCanvas, nHauteurCanvas);

  if (sEtatJeu === "demarrage") {
```

```

        afficherDemarrage();
    } else if (sEtatJeu === "jeu") {
        afficherJeu();
    }
}

function clicCanvas(event) {
    if (sEtatJeu === "demarrage") {
        sEtatJeu = "jeu";
        console.log("Le jeu commence !");
    }
}

function afficherDemarrage() {
    oContexte.clearRect(0, 0, nLargeurCanvas, nHauteurCanvas);
    oContexte.fillStyle = "lightgray";
    oContexte.fillRect(0, 0, nLargeurCanvas, nHauteurCanvas);
    oContexte.fillStyle = "black";
    oContexte.font = "30px Arial";
    oContexte.fillText("Cliquez pour démarrer le jeu", 50, nHauteurCanvas / 2);
}

function afficherJeu() {
    oContexte.clearRect(0, 0, nLargeurCanvas, nHauteurCanvas);
    oContexte.fillStyle = "lightblue";
    oContexte.fillRect(0, 0, nLargeurCanvas, nHauteurCanvas);
    oContexte.fillStyle = "black";
    oContexte.font = "20px Arial";
    oContexte.fillText("Jeu en cours...", 10, 30);
}

window.addEventListener("load", initialiserJeu);

```